

CLASE 4

Datos y Sensores del Dominio Pesquero

Clase 4 · Nivel NOVATO — Entender los datos sin programar

Docentes: Ariel Giamportone, Soraya Corvalán

Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera | UTN FRCh | 2026

Lo que vamos a ver hoy

1

Tu barco es una fábrica de datos

3

Pista N°2: la clorofila (la comida del mar)

5

¿Dónde están estos datos? (gratis)

2

Pista N°1: la temperatura del mar

4

¿A qué temperatura se pesca más?

6

Notebook: solo apretar ► y observar

Tu barco es una fábrica de datos

- Sin darte cuenta, todo el día se registran números
- GPS, ecosonda, sensor de temperatura, balanza, parte de pesca
- El problema: casi nunca los miramos juntos
- La IA sirve para sacarle el jugo a datos que YA tenés

Qué datos genera tu barco

Lo que pasa a bordo	El dato que queda
El GPS marca dónde estás	Posición (lat/lon)
La ecosonda ve el fondo	Profundidad y cardúmenes
Un sensor mide el agua	Temperatura del mar
Se pesa la captura	Kilos por lance
Se llena el parte de pesca	Especie, zona, hora



Pista N°1: la temperatura del mar

- Merluza: agua fresca, 4 a 12 °C
- Calamar: un poco más cálida, 8 a 16 °C
- Langostino: 6 a 14 °C
- Frentes (donde se junta agua fría y cálida) = zonas ricas en pesca

Pista N°2: la clorofila

- Más clorofila = más fitoplancton = más comida = más peces
- Regla simple: donde hay comida, hay pesca
- También la miden los satélites, gratis
- Buen ojo: cruzar temperatura adecuada + mucha comida

La conclusión práctica

- La merluza se pesca más en agua templada (9–12 °C)
- Con un dato gratis, elegís mejor la zona ANTES de salir
- Menos vueltas = menos gasoil = más ganancia
- Eso es, en pocas palabras, la IA aplicada a la pesca

¿Dónde están estos datos? (gratis)

Plataforma	Qué te da
Copernicus Marine	Temperatura y clorofila por satélite
NOAA	Temperatura del mar de alta calidad
Global Fishing Watch	Dónde están pescando los barcos
INIDEP	Capturas y recursos de Argentina



Dos mundos de datos, un mismo mar

El valor aparece al cruzar los datos propios con los del sector.

A BORDO • LO GENERA TU BARCO

Small Data operativo

- GPS, ecosonda, sensores
- Balanza y partes de pesca
- Alta frecuencia, en tiempo real

EXTERNO • LO GENERA EL SECTOR

Big Data del sector

- Satélite (SST, clorofila)
- Corrientes, cuotas y vedas
- INIDEP, Copernicus, GFW

 El valor está en el **cruce**, no en el dato aislado — y la ausencia también informa.

Temperatura del mar y clorofila

Dos datos satelitales, gratis y diarios, dicen dónde buscar.

SST • TEMPERATURA

Cada especie, su rango

- La merluza: 4–12 °C
- Pista fuerte del recurso
- Producto satelital diario

CLOROFILA-A • PRODUCTIVIDAD

Dónde hay alimento

- Mide el fitoplancton
- Primer eslabón de la cadena
- Más clorofila = más recurso

 Los **frentes** (Malvinas fría + Brasil cálida) concentran altísima productividad.

AIS y VMS: el mar transparente

Dos sistemas de rastreo con roles distintos.

PÚBLICO · ANTICOLISIÓN

AIS

- Posición, velocidad, identidad
- Alta frecuencia, cualquiera accede
- Base de Global Fishing Watch

REGULATORIO · NO PÚBLICO

VMS

- Obligatorio según eslora
- Lo administra la autoridad
- Controla vedas y exclusiones

 **Dark vessels:** apagar el AIS no esconde — el hueco de señal, cerca de una veda, delata.

La flota mundial, visible desde el satélite

Cruzando el AIS de todos los barcos, la actividad pesquera global se volvió observable.

+60.000 buques

de pesca industrial rastreados por AIS
(2012–2016).

>55%

del océano registró actividad pesquera
detectable.

50–75%

de los buques >24 m emiten AIS
(obligatorio por eslora).

El costo de la pesca ilegal (INDNR)

La transparencia satelital ataca un problema de escala mundial.

10–23,5 mil M USD

en pérdidas globales por año
atribuidas a la pesca INDNR.

1 de 5 peces

proviene de pesca ilegal, no declarada
o no reglamentada.

100%

trazable: el AIS + IA hace visible lo que
antes no lo era.

Los datos que ya tenés valen plata

si los sabés mirar

github.com/PesquerosEnIA/curso-ia-produccion-pesquera

Siguiente paso: Nivel Intermedio

[github.com/
PesquerosEnIA](https://github.com/PesquerosEnIA)